

Rota TI

Documentacao formal do projeto/site

Campo	Informacao
Tipo de projeto	Aplicacao web MVC de orientacao profissional em tecnologia
Stack	Java 21, Spring Boot, Thymeleaf, JPA, Spring Security, MySQL, H2
Banco online	Aiven MySQL
Hospedagem	Render
Gerado em	Julho de 2026

Documento produzido para apoiar a entrega tecnica, a demonstracao do sistema e a apresentacao do Trabalho de Conclusao da Formacao de Tecnologia.

Sumario

1. Identificacao e problema
2. Publico-alvo e objetivos
3. Funcionalidades
4. Arquitetura MVC
5. Tecnologias utilizadas
6. Banco de dados
7. Fluxo do quiz
8. Seguranca e LGPD
9. Como rodar localmente
10. Deploy online
11. Prints das telas
12. Testes e consideracoes finais

1. Identificacao e problema

O Rota TI e uma aplicacao web MVC criada para orientar estudantes sobre caminhos possiveis dentro da tecnologia. O sistema apresenta um quiz simples, gera uma rota recomendada e oferece conteudos de apoio para que o estudante pesquise e de os primeiros passos.

O problema central e a falta de orientacao clara sobre carreiras em tecnologia. Muitos alunos associam TI apenas a programacao, quando tambem existem caminhos em dados, seguranca, infraestrutura, UX/UI, jogos, inteligencia artificial e gestao.

A proposta do projeto e reduzir essa distancia entre curiosidade e acao, apresentando possibilidades de forma simples e acessivel.

2. Publico-alvo e objetivos

O publico-alvo principal sao estudantes do ensino fundamental final, ensino medio, cursos tecnicos e pessoas em fase inicial de escolha profissional. O projeto tambem pode apoiar professores e coordenadores em atividades de orientacao profissional.

Objetivo geral

Criar uma aplicacao web que ajude estudantes a identificar areas de tecnologia alinhadas ao seu perfil de interesses.

Objetivos especificos

- Mostrar que tecnologia possui varias rotas profissionais.
- Aplicar um quiz objetivo com perguntas ponderadas.
- Gerar resultado personalizado com area principal e areas relacionadas.
- Apresentar informacoes de carreira, videos, referencias, salario e formacoes.
- Permitir cadastro opcional para salvar historico.
- Disponibilizar dashboard administrativo com metricas gerais.

3. Funcionalidades

- Home com proposta do projeto.
- Pagina Sobre.
- Catalogo de areas de TI.
- Detalhe de area com rotina, habilidades, carreira, salario e referencias.
- Quiz publico com dados iniciais do estudante.
- Selecao de escolas estaduais e opcao para outra escola.
- Resultado personalizado com compatibilidade e top 3.
- Compartilhamento do resultado.
- Cadastro, login e historico pessoal.
- Recuperacao de senha por e-mail.
- Dashboard administrativo.
- Deploy online com Render e Aiven MySQL.

4. Arquitetura MVC

O projeto separa responsabilidades em camadas. Controllers recebem requisicoes, services concentram regras de negocio, repositories acessam o banco, models representam entidades e views Thymeleaf montam as telas.

Camada	Responsabilidade	Exemplos
Controller	Recebe rotas web e direciona respostas	QuizController, AuthController, AreaController
Service	Regras de negocio e calculos	QuizService, ContaService, MetricaService
Repository	Acesso ao banco com JPA	ResultadoRepository, ContaRepository
Model	Entidades e enums	Conta, Usuario, Resultado, Pergunta
View	Templates HTML	index.html, quiz.html, resultado.html

5. Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Uso no projeto
Java 21	Linguagem principal
Spring Boot	Base da aplicacao web
Maven	Build e dependencias
Thymeleaf	Renderizacao das paginas
Spring Data JPA	Persistencia
Spring Security	Login, autorizacao, CSRF e protecoes HTTP
MySQL	Banco principal
H2	Banco em memoria para desenvolvimento
Render	Hospedagem da aplicacao
Aiven MySQL	Banco online

6. Banco de dados

O banco foi modelado para separar a participacao no quiz da conta de login. Assim, o quiz continua publico, mas a pessoa pode criar conta para salvar historico.

Tabela	Finalidade
usuarios	Perfil informado no quiz: nome, idade e escola
perguntas	Perguntas do questionario
pergunta_pesos	Pesos de cada pergunta para cada area
respostas	Respostas dadas no quiz
resultados	Area recomendada, score, satisfacao e vinculo com usuario/conta
contas	Login, e-mail, papel, status e senha_hash

Tabela	Finalidade
tokens_recuperacao_senha	Tokens seguros de recuperacao de senha

```

usuarios 1---N resultados N---0..1 contas
perguntas 1---N pergunta_pesos
usuarios 1---N respostas
perguntas 1---N respostas

```

7. Fluxo do quiz

- O estudante acessa a pagina do quiz.
- Informa nome, idade e escola.
- Responde 12 perguntas principais.
- Cada resposta soma pontos para uma ou mais areas.
- O sistema calcula o ranking de compatibilidade.
- Se duas areas ficarem proximas, perguntas extras refinam o resultado.
- A pagina final mostra rota principal, porcentagem, top 3 e proximos passos.
- O visitante pode salvar o resultado criando conta ou fazendo login.

O resultado e orientativo. Ele serve como ponto de partida para pesquisa e conversa, nao como decisao definitiva de carreira.

8. Seguranca e LGPD

O projeto adota seguranca proporcional ao contexto academico e ao uso em escolas. O cadastro e opcional, as senhas sao protegidas com BCrypt e a area administrativa exige papel ADMIN.

- Senhas nao sao salvas em texto puro.
- BCrypt com custo 12.
- CSRF nos formularios POST.
- Dashboard protegido por papel ADMIN.
- Recuperacao de senha com token temporario e uso unico.
- Token salvo no banco apenas como hash SHA-256.
- Credenciais de banco e SMTP em variaveis de ambiente.
- Coleta limitada a dados necessarios: nome, idade, escola, e-mail e respostas.

Pela LGPD, os dados sao usados para gerar o resultado, permitir historico pessoal e produzir estatisticas gerais. Recomenda-se manter um aviso de privacidade simples no site.

9. Como rodar localmente

Com H2 em memoria

```

.\mvnw.cmd spring-boot:run

Acesse: http://127.0.0.1:8080

```

Com MySQL

```
$env:SPRING_PROFILES_ACTIVE="mysql"
$env:DB_USERNAME="root"
$env:DB_PASSWORD="SUA_SENHA_DO_MYSQL"
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

Antes de rodar com MySQL, execute os scripts em database/mysql.

10. Deploy online

O deploy foi preparado usando Render para a aplicacao e Aiven MySQL para o banco. O projeto possui Dockerfile e render.yaml, mantendo as credenciais fora do codigo.

```
SPRING_PROFILES_ACTIVE=mysql
DB_HOST=host-do-aiven
DB_PORT=porta-do-aiven
DB_NAME=rotati
DB_USERNAME=usuario-do-aiven
DB_PASSWORD=senha-do-aiven
DB_SSL_MODE=REQUIRED
APP_URL_BASE=https://url-publica-do-render
SESSION_COOKIE_SECURE=true
```

11. Prints das telas

Home - apresentacao da proposta



Pagina Sobre - objetivo e cuidados do projeto

SOBRE O PROJETO

Orientacao simples para descobrir caminhos em tecnologia.

O Rota TI ajuda estudantes a entenderem que tecnologia não é uma carreira única. Existem rotas diferentes para quem gosta de criar sistemas, analisar dados, proteger ambientes, desenhar experiências, cuidar de redes, trabalhar com jogos, explorar inteligência artificial ou coordenar projetos.

Começar pelo quiz

Conhecer as áreas

PROPOSITO

Transformar curiosidade em primeiro passo.

A plataforma combina questionário, resultado explicado, trilhas de estudo, referências e formações próximas para apoiar escolhas mais conscientes.

Catalogo de areas de tecnologia

Rota TISobre Quiz Entrar

EXPLORAR AREAS

Conheca caminhos possíveis dentro da tecnologia.

Cada rota mostra uma forma diferente de trabalhar com tecnologia. Use os cards para comparar perfis, rotina e primeiros passos antes ou depois do questionário.



01

Desenvolvimento de Software

Cria sistemas, sites, aplicativos e soluções digitais para resolver...



02

Dados / Business Intelligence

Organiza dados e cria relatórios para ajudar pessoas e empresas a tomar...



03

Segurança Cibernética

Protege sistemas, redes e dados contra falhas, golpes e ataques digitais.



04

Infraestrutura e Redes

Mantém computadores, servidores, redes e serviços funcionando com estabilidade.

Detalhe de area - carreira, habilidades e referencias

RT

Rota TI
Orientação profissional

Áreas Quiz Entrar

CRIATIVIDADE + RACIOCÍNIO LÓGICO

Desenvolvimento de Software

Cria sistemas, sites, aplicativos e soluções digitais para resolver problemas reais.

Área forte para quem gosta de construir produtos, resolver problemas em etapas e aprender continuamente.

Descobrir se combina comigo

Ver plano de carreira →

FAIXA SALARIAL

R\$ 3.400 a R\$ 9.500 por mes entre vagas junior e pleno em grandes mercados.

Use como referencia inicial. A remuneracao muda bastante por cidade, stack, senioridade e modelo remoto.

FONTES

Glassdoor - Desenvolvedor de Software Junior ↗

Glassdoor - Desenvolvedor de Software Pleno ↗

Robert Half - Guia Salarial 2026 Tecnologia ↗

Início do quiz - perfil do estudante

**Rota TI**
Orientação profissional

Entrar Sair do teste

DESCUBRA SUA ROTA

Um passo de cada vez.

Não existem respostas certas. Escolha o que mais combina com você hoje.

SEU PERFIL

0 DE 12

ANTES DE COMEÇAR

Conte um pouco sobre você

Essas informações ajudam a entender quem está usando a plataforma.

Nome

Idade

Escola

Digite para filtrar. Se não encontrar, escolha Outra escola.

Resultado gerado - rota recomendada

**Rota TI**
Orientação profissional

Áreas Entrar [Refazer teste](#)

Resultado gerado com sucesso.

SUA ROTA MAIS COMPATÍVEL

Dados / Business Intelligence

Organiza dados e cria relatorios para ajudar pessoas e empresas a tomar decisoes melhores.

SEU PERFIL

Analise + organizacao

Explorar esta área →

Ver primeiros passos

COMPATIBILIDADE

100%

Quanto maior o percentual, mais suas respostas se aproximam das características dessa área.

CONFIANÇA DA RECOMENDAÇÃO

Em exploracao

CONTINUE DEPOIS

12. Testes e consideracoes finais

O projeto possui testes automatizados para validar carregamento da aplicacao, calculo do quiz, visualizacao de resultado, conteudo das areas, escolas estaduais e seguranca.

```
.\mvnw.cmd test
```

O Rota TI entrega uma solucao funcional para orientacao inicial em carreiras de tecnologia, unindo experiencia simples para estudantes com estrutura tecnica em MVC, persistencia em banco, seguranca, dashboard administrativo, deploy online e documentacao de apoio.

Evolucoes futuras

- Confirmacao de e-mail no cadastro.
- CRUD administrativo de perguntas.
- Exportacao de relatorios anonimizados.
- Novas trilhas de formacao por regioao.